



# UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



# FIME

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

“3.3 - Realizar el proyecto 3 descrito en el documento”

Laboratorio de Computo Integrado

M.I.I. Carlos Adrián Pérez Cortez

Grupo: 208

Hora: N3

Equipo: 4

| MATRICULA | APELLIDOS           | NOMBRE(S)      | C.I.                           | PE  |
|-----------|---------------------|----------------|--------------------------------|-----|
| 1952947   | Martínez Martínez   | Heidi Pamela   | heidi.martinezmrtm@uanl.edu.mx | ITS |
| 1993746   | Pardo Cardenas      | Aldo Maciel    | aldo.pardocrd@uanl.edu.mx      | ITS |
| 2109697   | Rodríguez Ramagnoli | Sergio Eduardo | sergio.rodriguezrm@uanl.edu.mx | ITS |
| 1948696   | Ramos Obregón       | Juan Manuel    | juan.ramosobrg@uanl.edu.mx     | ITS |

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 31 de octubre  
de 2024

## "Shift Register 8-Bit BinaryCounter"

### Objetivo

El objetivo de este proyecto es utilizar un registro de desplazamiento (Shift Register) 74HC595 junto con un Arduino para controlar 8 LEDs, logrando que estos cuenten en binario de 0 a 255. Este proceso se realiza utilizando solo tres pines de salida del Arduino, lo cual permite el control eficiente de múltiples LEDs mediante la conversión de datos seriales en salidas paralelas a través del registro de desplazamiento.

### Materiales:

- Un registro de desplazamiento 74HC595, 8 LEDs, resistencias de  $240\Omega$  y un Arduino.
- Se estableció como objetivo controlar 8 LEDs en una secuencia binaria de 0 a 255.

### Montaje del Circuito:

- Se conectaron la fuente de 3.3V y la tierra (GND) del Arduino al protoboard.
- Se posicionó el registro de desplazamiento en el protoboard, asegurando que el pin 1 estuviera bajo la muesca del chip.
- Se realizaron las conexiones de alimentación y tierra del 74HC595, uniendo los pines 9 y 16 a 3.3V, y los pines 8 y 13 a GND.
- Se asignaron los pines del Arduino al registro de desplazamiento: el pin 8 al pin de almacenamiento (Latch, pin 12), el pin 10 al pin de datos (Data, pin 14) y el pin 12 al pin de reloj (Clock, pin 11).

### Conexión de LEDs:

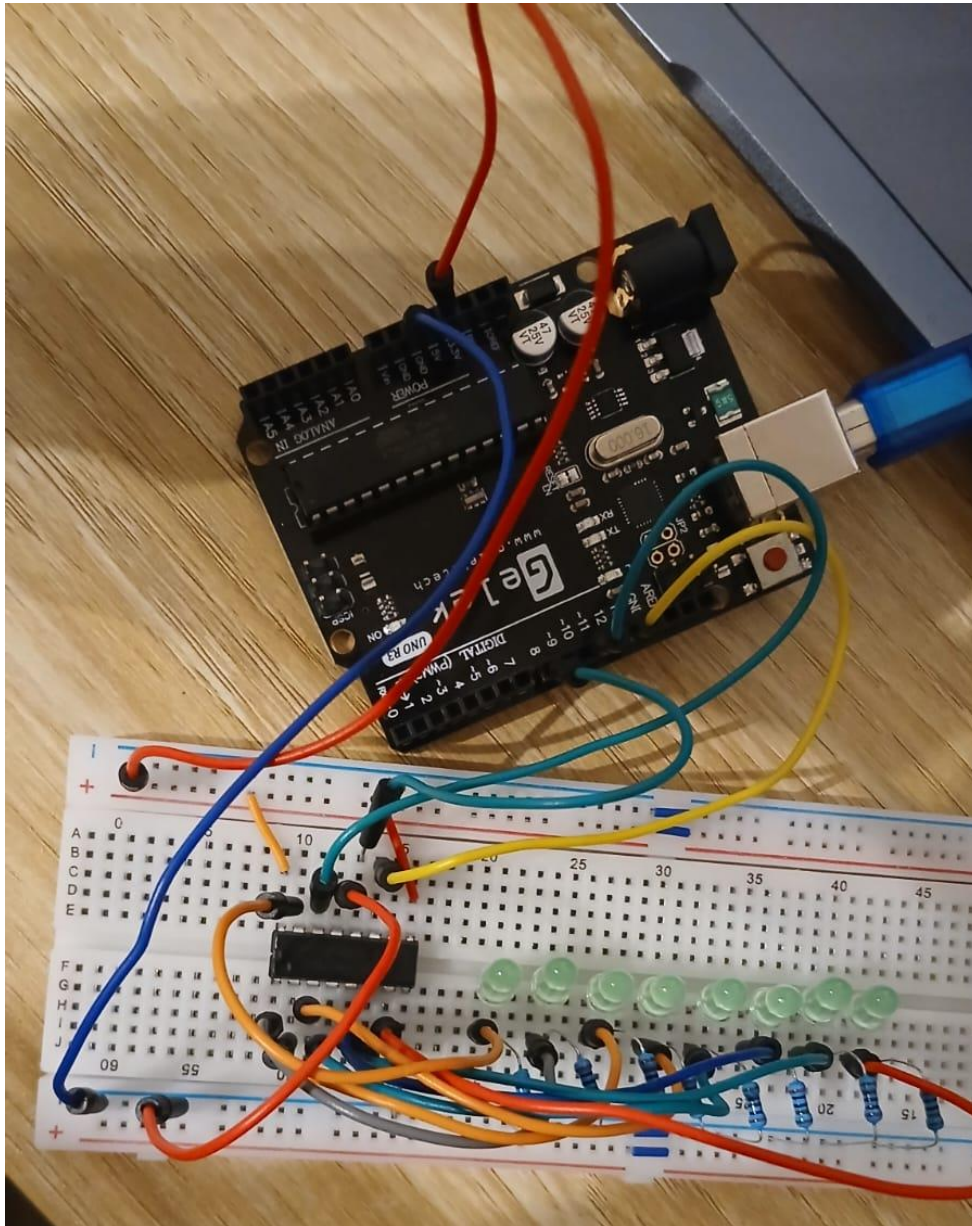
- Se colocó una resistencia de  $240\Omega$  entre el cátodo de cada LED y GND.
- Se conectó el ánodo del primer LED al pin 15 y los demás LEDs a los pines 1 a 7 del registro de desplazamiento.
- Se revisaron todas las conexiones para asegurar que estuvieran correctas, prestando especial atención a la orientación del IC y de los LEDs.

#### Programación del Arduino:

- En el código se implementó un ciclo for que cuenta de 0 a 255, configurando el pin de almacenamiento (Latch) en bajo para permitir el flujo de datos y luego aplicando la función shiftOut() para enviar los bits al registro.
- Se estableció el pin Latch en alto tras enviar los bits para bloquear y mostrar los datos en los LEDs.

#### Problemas encontrados:

Algunos pines del registro de desplazamiento se conectaron de manera incorrecta en el protoboard, lo que provocó que los LEDs no se encendieran en la secuencia que se quería. Igualmente, tuvimos el problema de la conexión a 3v3 que no hacía encender el protoboard ni el circuito en general.



## Conclusiones

1952947 - Heidi Pamela Martínez Martínez

| Conclusión                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Heidi Pamela Martínez Martínez 1952947                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Hacer este proyecto me ayudo a entender como los registros de desplazamiento funcionan en realidad, como se utilizan y controlan muchas salidas. Al construir el circuito y pegar el código despues de haber leído la practica aprender a enviar datos en serie y convertirlos en salidas paralelas. |  |
| Si bien terminamos el problema de la 303, comprendi la importancia de la presión de conexiones y armado.                                                                                                                                                                                             |  |

1993746 - Aldo Maciel Pardo Cardenas

| DÍA                                                                                                                                                            |  | MES |  | AÑO |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----|--|
| Aldo Maciel Pardo Cardenas - 1993746                                                                                                                           |  |     |  |     |  |
| Esta fue mi primera vez usando un registro y aprendí mucho acerca de él, es por eso que al tener dificultades, me dediqué a aprender más mientras investigaba. |  |     |  |     |  |



2109697 - Sergio Eduardo Rodríguez Ramagnoli

| Conclusiones                                                                                                                                                         |  | D | M | A | BACK 2 SCHOOL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---------------|
| Sergio E. Rodríguez Ramagnoli                                                                                                                                        |  |   |   |   |               |
| 2109697                                                                                                                                                              |  |   |   |   |               |
| En esta práctica aprendí acerca del funcionamiento del registro, me topé con algunas dificultades que me llevaron a investigar un poco más acerca de cómo funcionan. |  |   |   |   |               |

1948696 - Juan Manuel Ramos Obregón

| Juan Manuel Ramos Obregón 1948696                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Conclusion                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| En conclusion aprendi a controlar varios LEDs usando un registro de desplazamiento gracias a esto se puede encender los LEDs en diferentes combinaciones usando binario, esto es gracias al registro de desplazamiento que se encarga de manejar cada LED segun el numero en binario. |  |  |  |